

Co je to hybridní uzavřený okruh?

Hybridní uzavřený okruh je kombinace inzulínové pumpy, glukózového senzoru a algoritmu, který **částečně samostatně upravuje dávku inzulínu**. Pacient oznamuje pumpě jídla **zadáním množství sacharidů do pumpy**.

V době mezi jídly a během lačnění pumpa sama každých několik minut upravuje (zvyšuje či snižuje) dávku inzulínu tak, aby se hladina glukózy držela v cíli.



V ČEM JE HYBRIDNÍ OKRUH PŘÍNOSNÝ?

Snížení zátěže cukrovkou

Systém samostatně upravuje dávku inzulínu a kompenzuje glykémie. Díky tomu má uživatel méně alarmů senzoru a nemusí věnovat péči o diabetes tolik času.

Ranní glykémie v cíli

Díky automatické úpravě bazálu dokáže systém zajistit ranní glykémii v cíli. Uživatel tak může v noci klidně spát a systém mu hlídá glykémie.

Efektivnější a bezpečnější glykemická kompenzace

Většina uživatelů dosáhne na hybridním okruhu doporučených cílů léčby, nebo se mu alespoň přiblíží. Uživatelé mají méně hypoglykemií, menší kolísavost glykemií a nižší glykovaný hemoglobin.

JAK SYSTÉM DÁVKUJE INZULIN?

Bazální dávka:

Pumpa každých 5 minut upraví uživatelem nastavenou bazální rychlost inzulínu tak, aby udržela hodnoty glukózy mezi 6,2-8,9 mmol/l.

Autokorekční bolusy:

Při vysoké hladině glukózy může pumpa jednou za hodinu vydat autokorekční bolus. Pumpa vydá pouze 60% spočítané dávky, protože počítá s tím, že v těle již působí aktivního inzulínu z automatického bazálu.

Bolusy před jídlem:

Uživatel před každým jídlem do pumpy zadá gramy sacharidů, aby mohla pumpa vydat bolus k jídlu. Výši bolusu lze upravit. Bez zadávání sacharidů však bude systém fungovat méně efektivně.

Jaká nastavení jsou potřeba pro automatický režim?

- **Bazální dávka:** Systém z ní vychází při úpravě bazální rychlosti dle trendu hladiny glukózy.
- **Sacharidový poměr:** Udává, kolik gramů sacharidů Vám pokryje 1 jednotka inzulínu. Je určen k výpočtu bolusu před každým jídlem.
- **Korekční faktor:** Udává, o kolik mmol/l Vám sníží glykémii 1 jednotka inzulínu a slouží ke korekci hyperglykémie.
- **Tělesná hmotnost:** Je potřeba zadat Vaši skutečnou tělesnou hmotnost. Pokud se vaše tělesná hmotnost změní o 5% či více, aktualizujte toto nastavení v pumpě.
- **Celková denní dávka inzulínu:** Je potřeba zadat vaši průměrnou dávku inzulínu za posledních 14 dní. Při změně celkové dávky inzulínu o více než 10%, aktualizujte toto nastavení v pumpě.

Uživatelovo nastavení aktivního inzulínu ani cílové glykémie systém pro automatický mód nevyužívá.



Co musí dělat uživatel systému Tandem Control IQ?

Aplikovat bolus před jídlem:

Systém pracuje nejlépe, když si uživatel podá bolus inzulínu 15 minut před jídlem bolus dle spočítaných sacharidů v jídle (př. dle aplikace Kalorické tabulky). Ruční bolusy bez zadání sacharidů nebývají dostatečně přesné pro zajištění optimální hladiny glukózy po jídle.

Pravidelně přepichovat kanylu:

Každé 2-3 dny je nutné aplikovat novou podkožní kanylu. Při nefunkční kanyle systém nedokáže dostat glykémii do cílového rozmezí. Místa vpichu je potřeba střídat, aby se nevytvořily zatvrdlinky (lipodystrofie), z nichž se inzulín špatně vstřebává.

Stahovat data z pumpy a senzoru:

Pro zhodnocení efektivity léčby a doporučení úpravy nastavení se musí lékař podívat na stažená data. Uživatel může svá data stahovat a hodnotit sám i mezi návštěvami lékaře.

Kdy může být potřeba přepnout do ručního režimu?

Každý uživatel uzavřeného okruhu by umět používat ruční režim pumpy a měl by mít doma náhradní režim (inzulinová pera) pro případ poruchy pumpy.

- **Selže-li senzor:** Bez funkčního senzoru se pumpa po 20 minutách přepne do ručního režimu.
- **Problém s dodávkou inzulínu:** Automatická dodávka inzulínu nemusí být dostatečně efektivní při nefunkční kanyle, zkaženém inzulínu či jiném technickém problému. Glykémii může uživatel zkorigovat použitím náhradního režimu a po stabilizaci stavu opět zapnout automatický mód.

Jak se starat o senzor?

S pumpou Tandem jsou kompatibilní senzory Dexcom G6 a Dexcom G7.

Měří-li senzor výrazně nepřesně, zvažte jeho výměnu za nový. Během zahřívání senzoru, kdy nezobrazuje data, funguje pumpa v ručním režimu a vydává uživatelem nastavenou bazální dávku.

Speciální funkce algoritmu

• Mód spánku:

Při něm systém kompenzuje glykémii k těsnějšímu cíli, ale nevydává autokorekční bolusy. V pumpě lze čas spánku zapnout ručně, či ho s funkcí Rozvrhy spánku naprogramovat, aby se pravidelně aktivoval sám.



• Mód fyzické aktivity:

V tomto dočasném režimu pumpa cílí na hodnoty 7,8-8,9 mmol/l. Snižuje přitom výdej inzulínu, aby se vyhnula hypoglykémii. Dočasný cíl je vhodné zapnout 1-2h před plánovanou aktivitou, aby měl systém čas množství vydaného inzulínu upravit.



Co je dobré vědět?

- **Pumpa sama koriguje vysokou glykémii:** Uživatel by měl nechat korekce vysoké glykémie na algoritmu. Pokud si chce přesto podat ruční korekční bolus, měl by vzít v úvahu předchozí výdej inzulínu pumpou v autobázálu a autokorekčních bolusech. Při ručních korekcích hrozí nahromadění aktivního inzulínu a hypoglykémie.
- **Při odpojení pumpy od těla zastavte výdej inzulínu** (v hlavním menu pumpy): Nenechávejte na pumpě zapnutý výdej inzulínu, odpojíte-li ji od těla (při plavání, koupeli, sexu apod.). Vydává-li uzavřený okruh inzulínu mimo tělo, může to vést k hyperglykémii po znovupřipojení pumpy k tělu.
- **Při rychlé změně potřeby inzulínu** (nemoc, léčba kortikoidy, vysoký sportovní výdej atd.) může uživatel vytvořit nový osobní profil s jiným nastavením bazálů a bolusového kalkulátoru a pokračovat s ním v automatickém režimu dávkování inzulínu. Měl by zároveň dočasně změnit průměrnou denní dávku inzulínu v nastavení Control IQ tak, aby odpovídala novému nastavení osobního profilu.